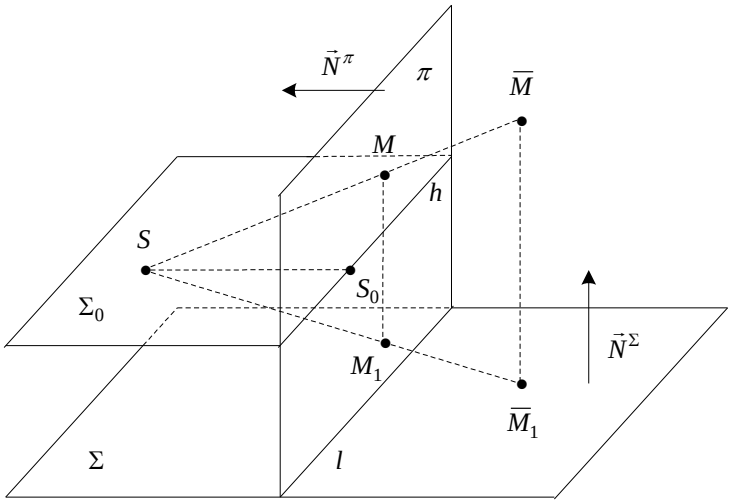
37. Аналитично задаване на перспектива

Нека спрямо ортонормирана координатна система $\bar{K}=\{\bar{O},\bar{e}_1,\bar{e}_2,\bar{e}_3\}$ картинната равнина π има координати $\pi[A, B, C, D]$. Искаме $|\vec{N}^{\pi}|=1$, т.е. $A^2+B^2+C^2=1$. Нека предметната равнина Σ има координати $\Sigma[u, v, w, n]$, като $u^2+v^2+w^2=1$, т.е. $|\vec{N}^{\Sigma}|=1$. Тъй като $\Sigma\perp\pi$, то $\vec{N}^{\pi}\vec{N}^{\Sigma}=0$ и $Au+Bv+Cw=0$.

Нека проекционният център S има координати $S(a, b, c, 1)$. От $S\notin\pi$ следва, че $Aa+Bb+Cc+D\neq 0$.

Тъй като $|\vec{N}^{\pi}|=1$, уравнението $Ax+By+Cz+D=0$ е нормално уравнение на π (в нехомогенни координати). Тогава, ако означим $\rho=Aa+Bb+Cc+D$, то за дистанцията получаваме $d=|\rho|$, $d=|SS_0|$.



Сега ще намерим координатите на главната точка на картината S_0. Ще работим в нехомогенни координати, тъй като S и S_0 са крайни точки.

Нека $S_0(a_0, b_0, c_0, 1)$. Тъй като $\vec{N}^{\pi}(A,B,C)\,\|\,SS_0$, то правата SS_0 има параметрични уравнения:

$$SS_0:\begin{cases}x=a+\lambda A\\ y=b+\lambda B\\ z=c+\lambda C\end{cases}\quad\lambda\in(-\infty,+\infty).$$

Тогава от $S_0\in\pi$ имаме

$Aa_0+Bb_0+Cc_0+D=0$ и следователно $Aa+Bb+Cc+D+\lambda\left(A^2+B^2+C^2\right)=0$.

Но $\rho=Aa+Bb+Cc+D$ и $A^2+B^2+C^2=1$, откъдето $\lambda=-\rho$. Като заместим $\lambda=-\rho$ в параметричните уравнения на SS_0 получаваме $a_0=a-\rho A,\ \ b_0=b-\rho B,\ \ c_0=c-\rho C$.

Следователно, хомогенните координати на главната точка S_0 са $S_0(a-\rho A, b-\rho B, c-\rho C, 1)$.

I. Нека $\bar{M}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \bar{t})$ е произволна точка в пространството. Ще намерим координатите на ортогоналната проекция $\bar{M}_1$ на точката $\bar{M}$ в Σ. Тъй като $\vec{N}^{\Sigma}(u, v, w, n)\perp\Sigma$, то безкрайната точка $P^{\infty}(u, v, w, 0)$ е перпендикулярна на Σ, $(P^{\infty}\perp\Sigma)$.

Ако означим с $\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}$ ортогоналното проектиране върху Σ, то

$\bar{M}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \bar{t})\xrightarrow{\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}}\bar{M}_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1, \bar{t}_1)$, т.е. $\bar{M}_1\in P^{\infty}\bar{M}\cap\Sigma$.

1) От $\bar{M}_1=P^{\infty}\bar{M}\cap\Sigma$ следва, че $\begin{cases}\bar{x}_1=\lambda\bar{x}+\mu u\\ \bar{y}_1=\lambda\bar{y}+\mu v\\ \bar{z}_1=\lambda\bar{z}+\mu w\\ \bar{t}_1=\lambda\bar{t}\end{cases}\quad(\lambda,\mu)\neq(0,0)$ (1);

2) От $\bar{M}_1\in\Sigma$ имаме $u\bar{x}_1+v\bar{y}_1+w\bar{z}_1+\bar{t}_1=0$, т.е. $\lambda(u\bar{x}+v\bar{y}+w\bar{z}+n\bar{t})+\mu(u^2+v^2+w^2)=0$ и можем да изберем $\lambda=1,\ \mu=-(u\bar{x}+v\bar{y}+w\bar{z}+n\bar{t})$. Заместваме в (1) и получаваме:

$\bar{x}_1=\bar{x}-(u\bar{x}+v\bar{y}+w\bar{z}+n\bar{t})u=(1-u^2)\bar{x}-uv\bar{y}-wu\bar{z}-nu\bar{t}$

$\bar{y}_1=\bar{y}-(u\bar{x}+v\bar{y}+w\bar{z}+n\bar{t})v=-uv\bar{x}+(1-v^2)\bar{y}-wv\bar{z}-nv\bar{t}$

$\bar{z}_1=\bar{z}-(u\bar{x}+v\bar{y}+w\bar{z}+n\bar{t})w=-uw\bar{x}-uw\bar{y}+(1-w^2)\bar{z}-nw\bar{t}$

$\bar{t}_1=\bar{t}$

Следователно:

$$\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}:\begin{pmatrix}\overline{x}_1\\ \overline{y}_1\\ \overline{z}_1\\ \overline{t}_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-u^2 & -uv & -wu & -nu\\ -uv & -1-v^2 & -wv & -nv\\ -uw & -vw & 1-w^2 & -nw\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\overline{x}\\ \overline{y}\\ \overline{z}\\ \overline{t}\end{pmatrix} \text{ или: } \psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}:\begin{pmatrix}\overline{x}_1\\ \overline{y}_1\\ \overline{z}_1\\ \overline{t}_1\end{pmatrix}=C_{\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}}\begin{pmatrix}\overline{x}\\ \overline{y}\\ \overline{z}\\ \overline{t}\end{pmatrix}.$$

II. Сега ще намерим аналитично задаване на централното проектиране ψ_{π}^{S} от S в π. Нека $\overline{M}(\overline{x},\overline{y},\overline{z},\overline{t})\xrightarrow{\psi_{\pi}^{S}}M(x',y',z',t')$ и $\overline{M}_1(\overline{x}_1,\overline{y}_1,\overline{z}_1,\overline{t}_1)\xrightarrow{\psi_{\pi}^{S}}M_1(x_1',y_1',z_1',t_1')$. Тогава $M=\overline{M}S\cap\pi$ е перспективата на $\overline{M}$, а точката M_1 е вторичната проекция на $\overline{M}$.

1) От $M\in S\overline{M}$ следва, че $\begin{cases}x'=\lambda\overline{x}+\mu a\\ y'=\lambda\overline{y}+\mu b\\ z'=\lambda\overline{z}+\mu c\\ t'=\lambda\overline{t}+\mu.1\end{cases}$ $(\lambda,\mu)\neq(0,0)$ (2)

2) От $M\in\pi$, получаваме $Ax'+By'+Cz'+Dt'=0$ т.е.

$\lambda(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})+\mu(Aa+Bb+Cc+D.1)=0$ и можем да изберем

$\lambda=\rho,\ \mu=-(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})$.

Заместваме в (2) и получаваме:

$x'=\rho\overline{x}-(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})a=(\rho-Aa)\overline{x}-(Ba)\overline{y}-(Ca)\overline{z}-(Da)\overline{t}$

$y'=\rho\overline{y}-(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})b=-(Ab)\overline{x}+(\rho-Bb)\overline{y}-(Cb)\overline{z}-(Db)\overline{t}$

$z'=\rho\overline{z}-(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})c=-(Ac)\overline{x}-(Bc)\overline{y}+(\rho-Cc)\overline{z}-(Dc)\overline{t}$

$t'=\rho\overline{t}-(A\overline{x}+B\overline{y}+C\overline{z}+D\overline{t})=-A\overline{x}-B\overline{y}-C\overline{z}+(\rho-D)\overline{t}$

Следователно:

(3) $$\psi_{\pi}^{S}:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\rho-Aa & -Ba & -Ca & -Da\\ -Ab & \rho-Bb & -Cb & -Db\\ -Ac & -Bc & \rho-Cc & -Dc\\ -A & -B & -C & \rho-D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\overline{x}\\ \overline{y}\\ \overline{z}\\ \overline{t}\end{pmatrix} \quad \text{или } \psi_{\pi}^{S}:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=C_{\psi_{\pi}^{S}}\begin{pmatrix}\overline{x}\\ \overline{y}\\ \overline{z}\\ \overline{t}\end{pmatrix}.$$

Вторичните проекции на точките получаваме чрез произведението

$$\psi_{\pi}^{S}.\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}:\begin{pmatrix}x_1'\\ y_1'\\ z_1'\\ t_1'\end{pmatrix}=C_{\psi_{\pi}^{S}}C_{\psi_{\Sigma}^{P^{\infty}}}\begin{pmatrix}\overline{x}\\ \overline{y}\\ \overline{z}\\ \overline{t}\end{pmatrix}.$$

Желателно е да имаме координатите на перспективите на точките, спрямо ортонормирана координатна система в картинната равнина π. За да се получи изображение, което се възприема най-естествено, е най-добре ортонормираната координатна система $K^{*}=\{S_0,\vec{e}_1',\vec{e}_2'\}$ в π да е с начало S_0 – главната точка на картината и $e_1'\parallel h$.

Нека $K'=\{S_0,\vec{e}_1',\vec{e}_2',\vec{e}_3'\}$, където $\vec{e}_3'=\vec{N}^{\pi}(A,B,C)$. Тъй като $\Sigma\perp\pi$, то $\vec{N}^{\Sigma}\parallel\pi$. Ако изберем $\vec{e}_2'=\vec{N}^{\Sigma}(u,v,w)$, то $\vec{e}_2'\times\vec{e}_3'=\vec{e}_1'\parallel h$.

Тогава $\vec{e}_1'\left(\begin{vmatrix}v & w\\ B & C\end{vmatrix},\begin{vmatrix}w & u\\ C & A\end{vmatrix},\begin{vmatrix}u & v\\ A & B\end{vmatrix}\right)$ или $\vec{e}_1'(Cv-Bw,\ Aw-Cu,\ Bu-Av)$.

Означаваме за краткост $p=Cv-Bw,\ q=Aw-Cu,\ r=Bu-Av$.

Ортогоналната трансформация φ, която довежда $K'=\{S_0,\vec{e}_1',\vec{e}_2',\vec{e}_3'\}$ в $\overline{K}=\{\overline{O},\overline{e}_1,\overline{e}_2,\overline{e}_3\}$, ще довежда равнината $\pi\equiv(S_0\,\vec{e}_1'\,\vec{e}_2')$ в равнината $(\overline{O}\,\vec{e}_1'\,\vec{e}_2')\equiv(\overline{O}\overline{xy})$, т.е. $\varphi(\pi)=(\overline{O}\,\vec{e}_1'\,\vec{e}_2')$.

От формулите за смяна на ортонормирани координатни системи имаме следното представяне на φ (в нехомогенни) координати:

$$\varphi:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av\\ u & v & w\\ A & B & C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}f_1\\ f_2\\ f_3\end{pmatrix}$$

В хомогенни координати φ се представя чрез:

$$\varphi:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p & q & r & f_1\\u & v & w & f_2\\A & B & C & f_3\\0 & 0 & 0 & f_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

Числата $f_1,\ f_2,\ f_3,\ f_4$ определяме от условието

$S_o(a_0, b_0, c_0, 1)\xrightarrow{\varphi}\bar{O}(0,0,0,1)$, т.е. $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p & q & r & f_1\\u & v & w & f_2\\A & B & C & f_3\\0 & 0 & 0 & f_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\b_0\\c_0\\1\end{pmatrix}$.

Оттук получаваме:

1). $0=pa_0+qb_0+rc_0+f_1$. Като заместим a_0, b_0, c_0 от (*), намираме

$f_1=-(pa_0+qb_0+rc_0)=-p(a-\rho A)-q(b-\rho B)-r(c-\rho C)=-(pa+qb+rc)+\rho(pA+qB+rC)$.

Но векторите $\vec{e}_1'(p,q,r)$ и $\vec{e}_3'(A,B,C)$ са перпендикулярни, т.е. $\vec{e}_1'.\vec{e}_3'=pA+qB+rC=0$;

Следователно $f_1=-(pa+qb+rc)$.

2). $0=ua_0+vb_0+wc_0+f_2$. От тук:

$f_2=-(ua_0+vb_0+wc_0)=-u(a-\rho A)-v(b-\rho B)-w(c-\rho C)=-(ua+vb+wc)+\rho(uA+vB+wC)$.

Но $uA+vB+wC=0$. Следователно $f_2=-(ua+vb+wc)$;

3). $0=Aa_0+Bb_0+Cc_0+f_3$. Пресмятаме:

$f_3=-(Aa_0+Bb_0+Cc_0)=-A(a-\rho B)-B(b-\rho B)-C(c-\rho C)=-(Aa+Bb+Cc)+\rho(A^2+B^2+C^2)$.

Но $A^2+B^2+C^2=1,\ \rho=Aa+Bb+Cc+D$, т.е. $Aa+Bb+Cc=\rho-D$, откъдето

$f_3=-(\rho-D)+\rho=D$.

4). $f_4=1$.

Следователно:

$$\varphi:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p & q & r & -(pa+qb+rc)\\u & v & w & -(ua+vb+wc)\\A & B & C & D\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}\qquad\text{или}\quad\varphi:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=C_\varphi\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix},$$

където $p=Cv-Bw,\ q=Aw-Cu,\ r=Bu-Av$.

Оттук получаваме окончателно, че с трансформацията $\theta=\varphi\psi_\pi^S$ намираме перспективите на точките в равнината $(\bar{O}\,\bar{x}\,\bar{y}),\ \bar{O}\equiv S_0$. Имаме:

$$\theta=\varphi\psi_\pi{}^S:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p & q & r & -(pa+qb+rc)\\u & v & w & -(ua+vb+wc)\\A & B & C & D\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\rho-Aa & -Ba & -Ca & -Da\\-Ab & \rho-Bb & -Cb & -Db\\-Ac & -Bc & \rho-Cc & -Dc\\-A & -B & -C & \rho-D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}\quad\text{или}$$

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\rho p & \rho q & \rho r & -\rho(pa+qb+rc)\\\rho u & \rho v & \rho w & -\rho(ua+vb+wc)\\0 & 0 & 0 & 0\\-A & -B & -C & \rho-D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}\quad\text{или}$$

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\rho\begin{pmatrix}p & q & r & -(pa+qb+rc)\\u & v & w & -(ua+vb+wc)\\0 & 0 & 0 & 0\\-\frac{A}{\rho} & -\frac{B}{\rho} & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

С трансформацията $\chi=\theta\psi_\Sigma^{P^\infty}=\varphi\psi_\pi^S\psi_\Sigma^{P^\infty}$ получаваме вторичните образи в картинната равнина $(\bar{O}\,\bar{x}\,\bar{y}),\ \bar{O}\equiv S_0$.

$$\chi:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\rho\begin{pmatrix}p & q & r & -(pa+qb+rc)\\ 0 & 0 & 0 & -n-(ua+vb+wc)\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{A}{\rho} & -\frac{B}{\rho} & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}$$

С трансформациите θ и χ получаваме хомогенните координати на изобразяваните точки:

$$\bar{M}(x,\,y,\,z,\,t)\xrightarrow{\theta}M(x',\,y',\,0,\,t')\ \text{ и }\ \bar{M}_1(x,\,y,\,z,\,t)\xrightarrow{\chi}M_1(x'_1,\,y'_1,\,0,\,t'_1).$$

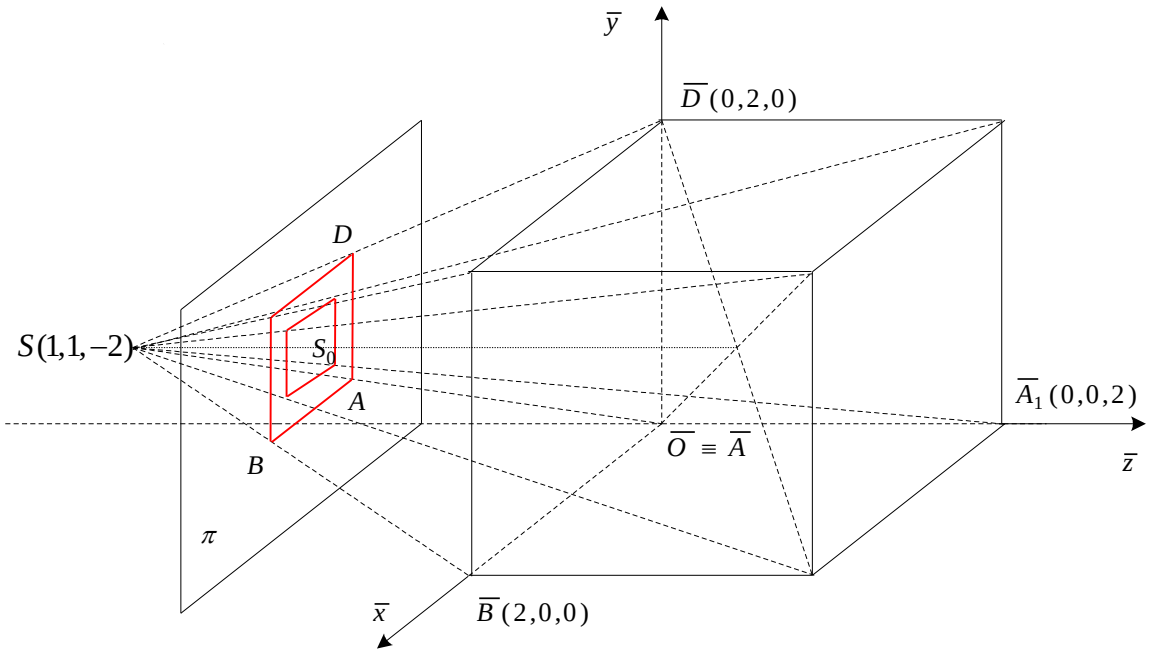
Тъй като изобразяванит обект е в полупространството, което не съдържа S, т.е. $S\bar{M}\not\parallel\pi$, то $t'\neq 0$. Тогава можем да зададем образите на точките с нехомогенни координати срямо координатната система $K^*=\{S_0,\bar{e}_1,\bar{e}_2\}$ в равнината $\pi\equiv(\bar{O}\,\bar{x}\,\bar{y})$:

$$M(X',Y'),\ M_1(X'_1,Y'_1),\ \text{където}\ \frac{x'}{t'}=X',\ \frac{y'}{t'}=Y'\ \text{ и }\ \frac{x'_1}{t'_1}=X'_1,\ \frac{y'_1}{t'_1}=Y'_1.$$

Тъй като изобразяваното тяло се разполага върху предметната равнина Σ, то може да приемем, че $\Sigma\,\|\,(\bar{O}\,\bar{x}\,\bar{z})$. Тогава $\Sigma[0,1,0,n]$ и понеже $\Sigma\perp\pi\ -\ \pi[A,0,C,D]$. В този случай $\vec{e}'_1(Cv-Bw,\,Aw-Cu,\,Bu-Av)=e_1(C,0,-A)$, $\vec{e}'_2=\vec{N}^{\Sigma}(u,v,w)=(0,1,0)$ откъдето:

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\rho\begin{pmatrix}C & 0 & -A & Ac-Ca\\ 0 & 1 & 0 & -b\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{A}{\rho} & 0 & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}\ \text{ и }\ \chi:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\rho\begin{pmatrix}C & 0 & -A & Ac-Ca\\ 0 & 0 & 0 & -n-b\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{A}{\rho} & 0 & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

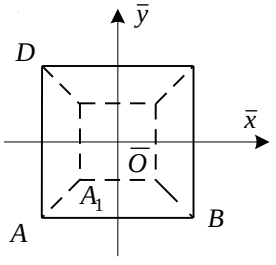
Пример: Спрямо ортонормирана координатна система в пространството $\bar{K}=\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2\bar{e}_3$ е даден куб $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{A}_1\bar{B}_1\bar{C}_1\bar{D}_1$ с върхове $\bar{A}(0;0;0;1)$, $\bar{B}(2;0;0;1)$, $\bar{D}(0;2;0;1)$, $\bar{A}_1(0;0;2;1)$.



А) В перспектива с проекционна равнина $\pi[0;0;1;1]$, център $S(1;1;-2;1)$ и матрица

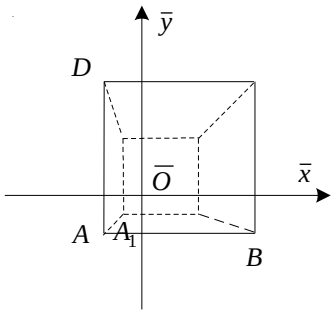
$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

образът на куба е:



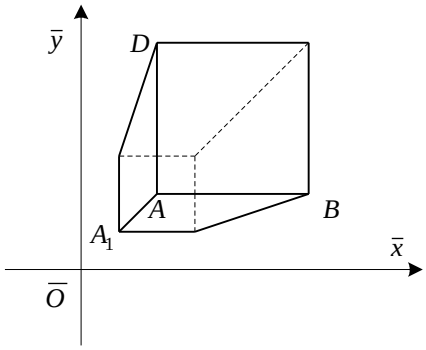
Б) В перспектива с проекционна равнина $\pi[0;0;1;1]$, център $S(\frac{1}{2};\frac{1}{2};-2;1)$ и матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -0,5 \\ 0 & 1 & 0 & -0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$ образът на куба е:



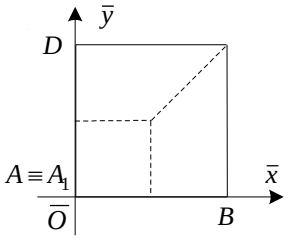
В) В перспектива с проекционна равнина $\pi[0;0;1;1]$, център $S(-1;-1;-2;1)$ и матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$ образът на куба е:



Г) В перспектива с проекционна равнина $\pi[0;0;1;1]$, център $S(0;0;-2;1)$ и матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$ образът на куба е:



Ако центърът е $S(1;1;-2;1)$ и въртим проекционната равнина около правата $g:\begin{cases} x=1 \\ z=-1 \end{cases}$, то $\pi:\sin\theta x+\cos\theta z+\cos\theta-\sin\theta=0$ или $\pi[\sin\theta,0,\cos\theta,\cos\theta-\sin\theta]$. Тогава матрицата е

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & -2\sin\theta-\cos\theta \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ tg\theta & 0 & 1 & 2+tg\theta \end{pmatrix}$$ като $\theta \in (-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$.